VALEN JONATHAN MICELIANO PASARIBU

MODUL 6

6.3 Soal 1–3

1. Berapa alamat IP dan nomor port TCP yang digunakan oleh komputer klien (sumber) untuk mentransfer file ke gaia.cs.umass.edu? Cara paling mudah menjawab pertanyaan ini adalah dengan memilih sebuah pesan HTTP dan meneliti detail paket TCP yang digunakan untuk membawa pesan HTTP tersebut.

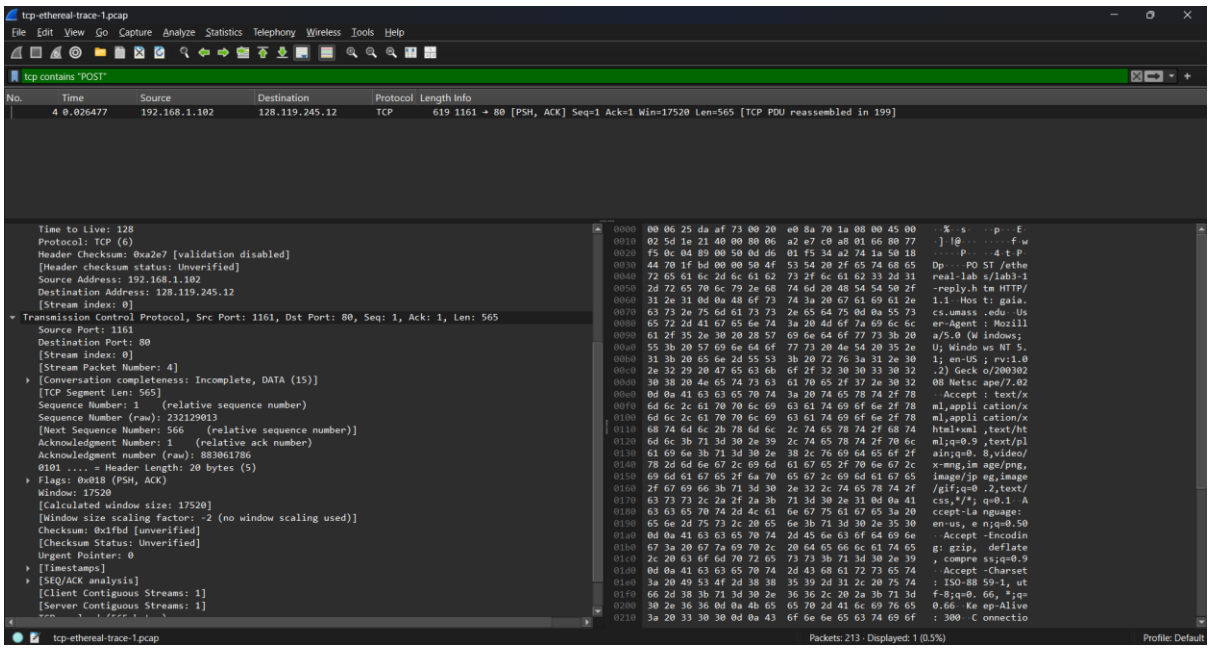
2. Apa alamat IP dari gaia.cs.umass.edu? Pada nomor port berapa ia mengirim dan menerima segmen TCP untuk koneksi ini?

3. Berapa alamat IP dan nomor port TCP yang digunakan oleh komputer klien Anda (sumber) untuk mentransfer ke gaia.cs.umass.edu?

JAWABAN

1. IP Klien: 192.168.1.102
   Port TCP Klien: 1161
2. IP Server: 128.119.245.12
   Port TCP Server: 80
3. IP Klien: 192.168.1.102
   Port TCP Klien: 1161

LAMPIRAN



6.4 Soal 1-9

1. Berapa nomor urut segmen TCP SYN yang digunakan untuk memulai sambungan TCP antara komputer klien dan gaia.cs.umass.edu? Apa yang dimiliki segmen tersebut sehingga teridentifikasi sebagai segmen SYN?

2. Berapa nomor urut segmen SYNACK yang dikirim oleh gaia.cs.umass.edu ke komputer klien sebagai balasan dari SYN? Berapa nilai dari field Acknowledgement pada segmen SYNACK? Bagaimana gaia.cs.umass.edu menentukan nilai tersebut? Apa yang dimiliki oleh segmen sehingga teridentifikasi sebagai segmen SYNACK?

3. Berapa nomor urut segmen TCP yang berisi perintah HTTP POST? Perhatikan bahwa untuk menemukan perintah POST, Anda harus menelusuri content field milik paket di bagian bawah jendela Wireshark, kemudian cari segmen yang berisi "POST" di bagian field DATA nya.

4. Anggap segmen TCP yang berisi HTTP POST sebagai segmen pertama dalam koneksi TCP. Berapa nomor urut dari enam segmen pertama dalam TCP (termasuk segmen yang berisi HTTP POST)? Pada jam berapa setiap segmen dikirim? Kapan ACK untuk setiap segmen diterima? Dengan adanya perbedaan antara kapan setiap segmen TCP dikirim dan kapan acknowledgement-nya diterima, berapakah nilai RTT untuk keenam segmen tersebut? Berapa nilai EstimatedRTT setelah penerimaan setiap ACK? (Catatan: Wireshark memiliki fitur yang memungkinkan Anda untuk memplot RTT untuk setiap segmen TCP yang dikirim. Pilih segmen TCP yang dikirim dari klien ke server gaia.cs.umass.edu pada jendela "daftar paket yang ditangkap". Kemudian pilih: Statistics->TCP Stream Graph- >Round Trip Time Graph).

5. Berapa panjang setiap enam segmen TCP pertama?

6. Berapa jumlah minimum ruang buffer tersedia yang disarankan kepada penerima dan diterima untuk seluruh trace? Apakah kurangnya ruang buffer penerima pernah menghambat pengiriman?

7. Apakah ada segmen yang ditransmisikan ulang dalam file trace? Apa yang anda periksa (di dalam file trace) untuk menjawab pertanyaan ini?

8. Berapa banyak data yang biasanya diakui oleh penerima dalam ACK? Dapatkah anda mengidentifikasi kasus-kasus di mana penerima melakukan ACK untuk setiap segmen yang diterima?

9. Berapa throughput (byte yang ditransfer per satuan waktu) untuk sambungan TCP? Jelaskan bagaimana Anda menghitung nilai ini.

JAWABAN

1. Secuence Number Client to server
   - Umumnya 0
   - Ciri-ciri SYN:SYN = 1, ACK = 0

2. Secuence Number Server to client
   - Umunya 0 (tergantung server)
   - Ack number: client_seq + 1
   - Caranya adalah server mengambil seq SYN client lalu ditamabah dengan satu
   - Identifikasi : SYN = 1, ACK = 1
3. Secuence Number
   - Sequence Number (relative): 1
   - Raw Sequence Number: 232129013
4. Segment & RTT

   Segmen pertama Frame 199, HTTP POST

   Seq relatif: 164041

   Ack relatif: 1

   Waktu kirim: 5.297341 detik

   ACK diterima di Frame 201 pada 5.447887 detik

   RTT ≈ 0.150 detik

   Segmen kedua Frame 200

   Seq relatif: 1

   Ack relatif: 232291321

   Waktu kirim: 5.389471 detik

   Segmen ketiga frame 201

   Seq relatif: 1

   Ack relatif: 164041

   Waktu kirim: 5.447887 detik

   Segmen keempat Frame 202

   Seq relatif: 1

   Ack relatif: 164091

   Waktu kirim: 5.455830 detik

   Segmen kelima Frame 203

   Seq relatif: 1

   Ack relatif: 164091

   Waktu kirim: 5.461175 detik

   Segmen keenam Frame 206

   Seq relatif: 164091

Ack relatif: 731
Waktu kirim: 5.651141 detik

5. Panjang Segmen
   Segmen 199 (POST): 104 bytes
   Segmen 200: 60 bytes
   Segmen 201: 60 bytes
   Segmen 202: 60 bytes
   Segmen 203: 784 bytes
   Segmen 206: 54 bytes
6. Window Size
   - Min window size bisa dilihat di field Window size value di TCP header
   - Dari trace diketahui window tidak menyentuh 0 maka buffer tidak pernah habis → pengiriman tidak pernah terhambat
7. Tidak ada segmen retransmission, dapat diketahui dengan menggunakan filter tcp.analysis.retransmission . Dari sequence number, Dari sequence number, tidak ada segmen yang muncul lebih dari sekali sebelum ACK diterima
8. Pada umunya si penerima mengakui seluruh data yang di terima sampai waktu itu. Dari trace, sebagian besar ACK meng acknowlege panajng segmen yang di kirim. Pada saat-saat tertentu, ACK bisa mengakui beberapa segmen sekaligus jika sebelumnya sudah diterima. bisa diketahui dari dari Acknowledgment Number di TCP header di Wireshark.
9. Throughput = Total Bytes yang Ditransfer / Total Waktu Koneksi
   Contoh:
   Total data = 164.000 bytes
   Durasi = 5.5 detik
   Throughput = 164.000 / 5.5 = ± 29.818 bytes/detik ≈ 29.8 KB/s
   Dapat di cek dengan wireshar: Statistics → TCP Stream Graphs → Throughput

LAMPIRAN

tcp-ethereal-trace-1.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp contains "POST"

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP PDU reassembled in 199]

```
▸ Frame 4: Packet, 619 bytes on wire (4952 bits), 619 bytes captured (4952 bits)
▾ Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:a
  ▸ Destination: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
  ▸ Source: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 605
    Identification: 0x1e21 (7713)
  ▸ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xa2e7 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.102
    Destination Address: 128.119.245.12
    [Stream index: 0]
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 565
    Source Port: 1161
    Destination Port: 80
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 4]
  ▸ [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 565]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 232129013
    [Next Sequence Number: 566    (relative sequence number)]
```

```
0020  f5 0c 04 89 00 50 0d d6  01 f5 34 a2 74 1a 50 18   ·····P·· ··4·t·P·
0030  44 70 1f bd 00 00 50 4f  53 54 20 2f 65 74 68 65   Dp····PO ST /ethe
0040  72 65 61 6c 2d 6c 61 62  73 2f 6c 61 62 33 2d 31   real-lab s/lab3-1
0050  2d 72 65 70 6c 79 2e 68  74 6d 20 48 54 54 50 2f   -reply.h tm HTTP/
0060  31 2e 31 0d 0a 48 6f 73  74 3a 20 67 61 69 61 2e   1.1··Hos t: gaia.
0070  63 73 2e 75 6d 61 73 73  2e 65 64 75 0d 0a 55 73   cs.umass .edu··Us
0080  65 72 2d 41 67 65 6e 74  3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c   er-Agent : Mozill
0090  61 2f 35 2e 30 20 28 57  69 6e 64 6f 77 73 3b 20   a/5.0 (W indows;
00a0  55 3b 20 57 69 6e 64 6f  77 73 20 4e 54 20 35 2e   U; Windo ws NT 5.
00b0  31 3b 20 65 6e 2d 55 53  3b 20 72 76 3a 31 2e 30   1; en-US ; rv:1.0
00c0  2e 32 29 20 47 65 63 6b  6f 2f 32 30 30 33 30 32   .2) Geck o/200302
00d0  30 38 20 4e 65 74 73 63  61 70 65 2f 37 2e 30 32   08 Netsc ape/7.02
00e0  0d 0a 41 63 63 65 70 74  3a 20 74 65 78 74 2f 78   ··Accept : text/x
00f0  6d 6c 2c 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   ml,appli cation/x
0100  6d 6c 2c 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   ml,appli cation/x
0110  68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c  2c 74 65 78 74 2f 68 74   html+xml ,text/ht
0120  6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39  2c 74 65 78 74 2f 70 6c   ml;q=0.9 ,text/pl
0130  61 69 6e 3b 71 3d 30 2e  38 2c 76 69 64 65 6f 2f   ain;q=0. 8,video/
0140  78 2d 6d 6e 67 2c 69 6d  61 67 65 2f 70 6e 67 2c   x-mng,im age/png,
0150  69 6d 61 67 65 2f 6a 70  65 67 2c 69 6d 61 67 65   image/jp eg,image
0160  2f 67 69 66 3b 71 3d 30  2e 32 2c 74 65 78 74 2f   /gif;q=0 .2,text/
0170  63 73 73 2c 2a 2f 2a 3b  71 3d 30 2e 31 0d 0a 41   css,*/*; q=0.1··A
0180  63 63 65 70 74 2d 4c 61  6e 67 75 61 67 65 3a 20   ccept-La nguage:
0190  65 6e 2d 75 73 2c 20 65  6e 3b 71 3d 30 2e 35 30   en-us, e n;q=0.50
01a0  0d 0a 41 63 63 65 70 74  2d 45 6e 63 6f 64 69 6e   ··Accept -Encodin
01b0  67 3a 20 67 7a 69 70 2c  20 64 65 66 6c 61 74 65   g: gzip,  deflate
01c0  2c 20 63 6f 6d 70 72 65  73 73 3b 71 3d 30 2e 39   , compre ss;q=0.9
01d0  0d 0a 41 63 63 65 70 74  2d 43 68 61 72 73 65 74   ··Accept -Charset
01e0  3a 20 49 53 4f 2d 38 38  35 39 2d 31 2c 20 75 74   : ISO-88 59-1, ut
01f0  66 2d 38 3b 71 3d 30 2e  36 36 2c 20 2a 3b 71 3d   f-8;q=0. 66, *;q=
0200  30 2e 36 36 0d 0a 4b 65  65 70 2d 41 6c 69 76 65   0.66··Ke ep-Alive
0210  3a 20 33 30 30 0d 0a 43  6f 6e 6e 65 63 74 69 6f   : 300··C onnectio
0220  6e 3a 20 6b 65 65 70 2d  61 6c 69 76 65 0d 0a 52   n: keep- alive··R
0230  65 66 65 72 65 72 3a 20  68 74 74 70 3a 2f 2f 67   eferer:  http://g
```

This shows the raw value of the sequence number (tcp.seq_raw), 4 bytes

Packets: 213 · Displayed: 1 (0.5%)

Profile: Default

tcp-ethereal-trace-1.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.flags.syn ==1 && tcp.flags.ack == 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	62	1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
213	7.595557	192.168.1.102	199.2.53.206	TCP	62	1162 → 631 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM

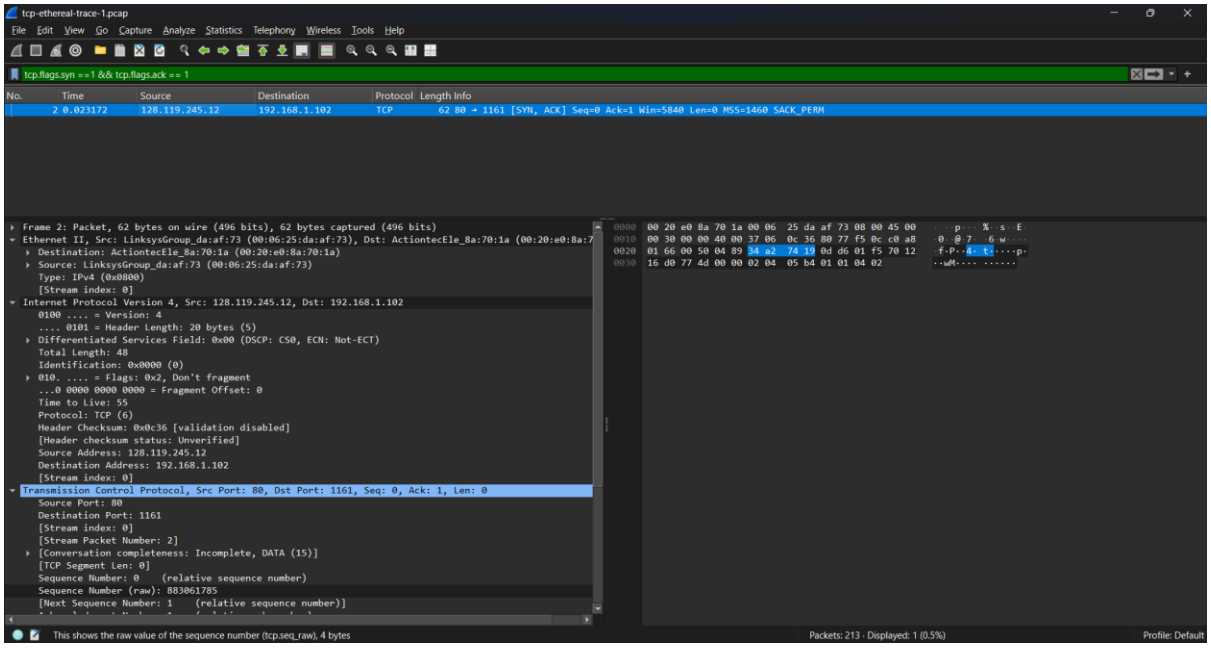
```
▸ Frame 1: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
▾ Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:a
  ▸ Destination: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
  ▸ Source: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 48
    Identification: 0x1e1d (7709)
  ▸ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xa518 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.102
    Destination Address: 128.119.245.12
    [Stream index: 0]
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
    Source Port: 1161
    Destination Port: 80
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 1]
  ▸ [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 232129012
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
```

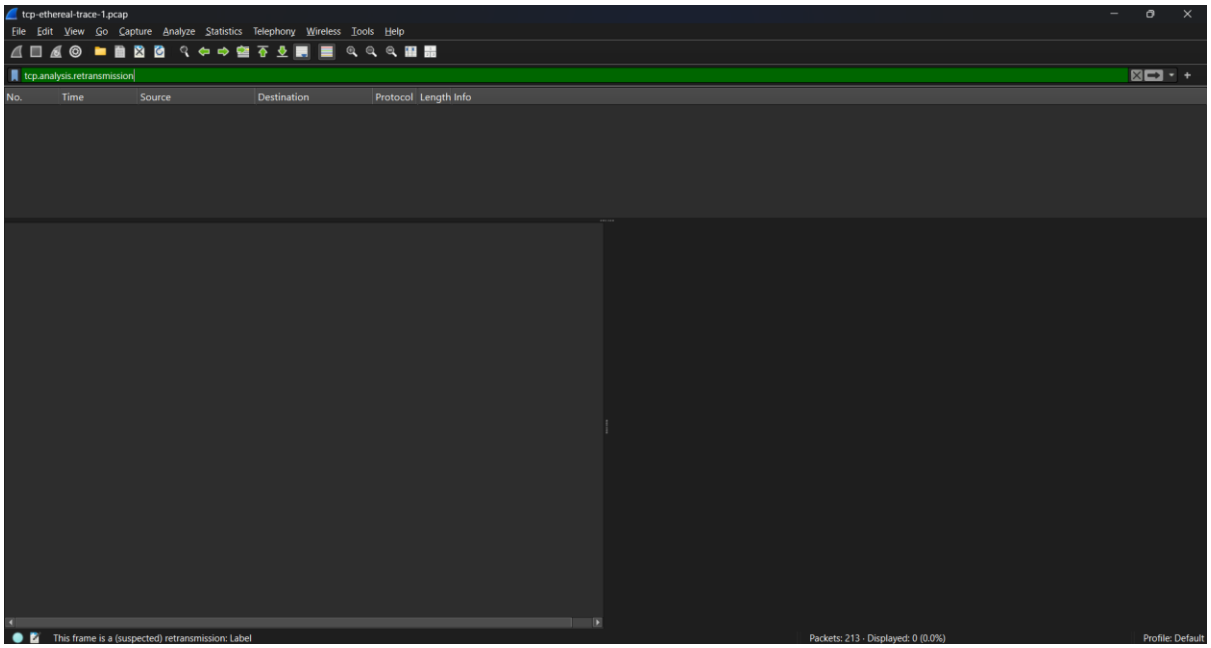
```
0000  00 06 25 da af 73 00 20  e0 8a 70 1a 08 00 45 00   ··%··s·· ··p···E·
0010  00 30 1e 1d 40 00 80 06  a5 18 c0 a8 01 66 80 77   ·0··@··· ·····f·w
0020  f5 0c 04 89 00 50 0d d6  01 f4 00 00 00 00 70 02   ·····P·· ····p·
0030  40 00 f6 e9 00 00 02 04  05 b4 01 01 04 02         @····· ·····
```

Acknowledgment: Boolean

Packets: 213 · Displayed: 2 (0.9%)

Profile: Default



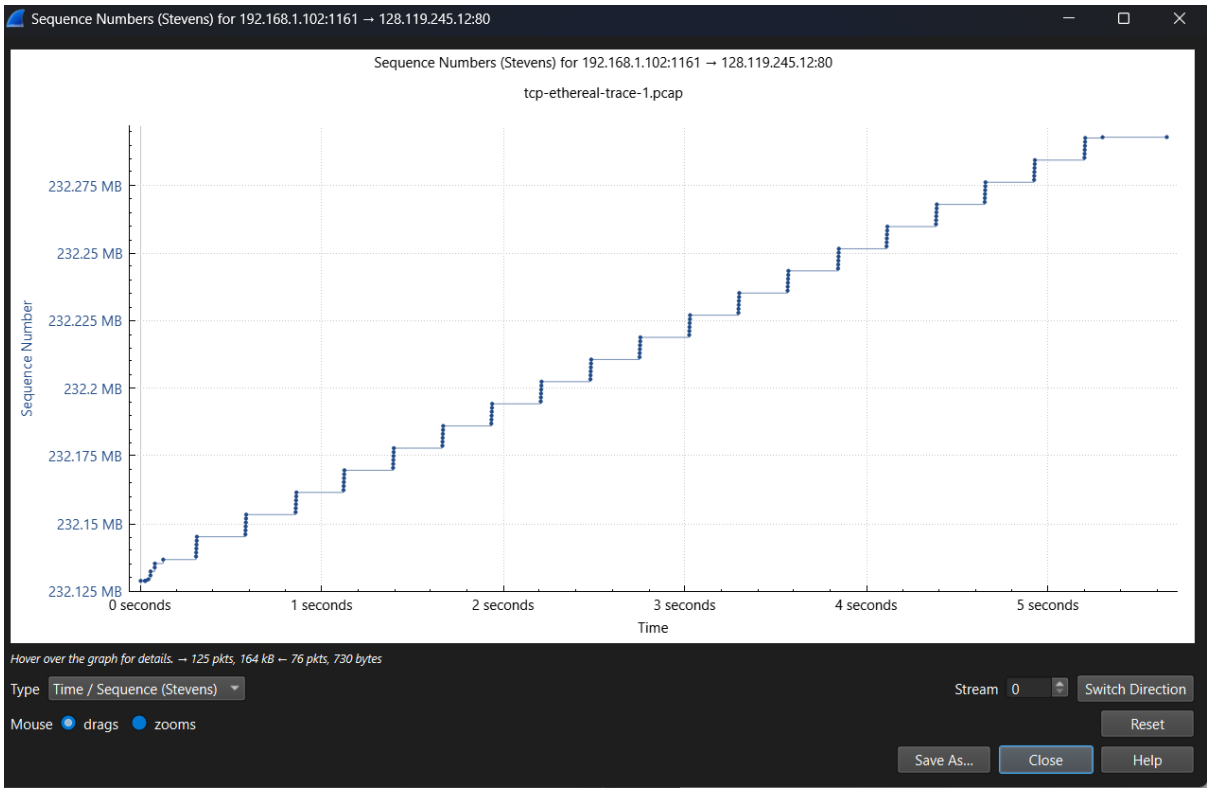


6.5 Soal 1-2

1. Gunakan alat plotting Time-Sequence-Graph (Stevens) untuk melihat grafik nomor urut berbanding waktu dari segmen yang dikirim oleh klien ke server gaia.cs.umass.edu. Dapatkah Anda mengidentifikasi di mana fase “slow start” TCP dimulai dan berakhir, dan pada bagian mana algoritma ”congestion avoidance” mengambil alih? Berikan komentar tentang bagaimana data yang diukur berbeda dari perilaku ideal TCP yang telah kita pelajari.

2. Jawablah kedua pertanyaan di atas untuk trace yang Anda dapatkan ketika Anda mengirimkan file dari komputer ke gaia.cs.umass.edu.

JAWABAN

1. Time-Sequence-Graph (Stevens)
   Slow start dimulai di awal Slow Start (0 → ~0.5 detik)
   Congestion Avoidance (~0.5 detik → akhir)
   Perbedaan dari apa yang dipelajari: Grafik nyata lebih bervariasi, ada variasi kecil antar RTT, ada kemungkinan satu retransmisi, dan batas slow start/CA tidak setajam yang diajarkan di teori. Ini normal karena pengaruh kondisi jaringan nyata (delay variasi, ACK tidak selalu tepat waktu).
2. Sudah

LAMPIRAN